(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217139531 U
(45)授权公告日 2022.08.09

(21)申请号 202123396781.5

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号

(72)发明人 陈莉 陈玲珑 刘哲民

(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
专利代理师 金京

(51)Int.Cl.
B01D 35/02(2006.01)
B01D 29/60(2006.01)

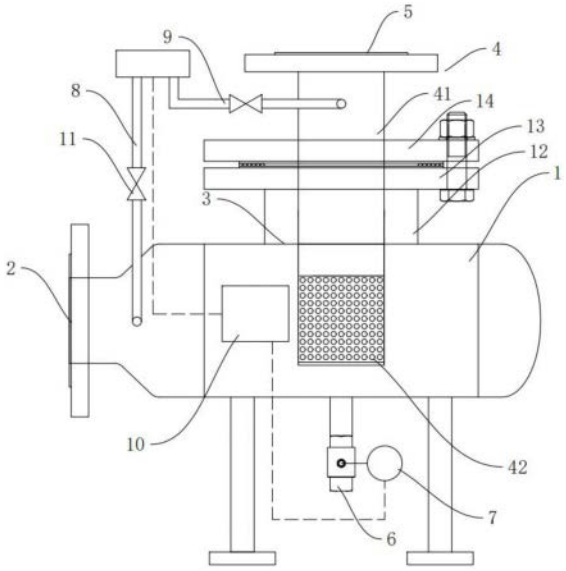
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种卧式角通除污器

(57)摘要

本实用新型公开了一种卧式角通除污器，包括：筒体，所述筒体沿水平方向设置，其端部设有进水口，顶部设有安装孔；出水管，所述出水管沿竖直方向设置，所述出水管包括管体部和过滤部，所述过滤部位于所述筒体内，且与所述进水口相对，所述管体部从所述筒体内经所述安装孔延伸至所述筒体外，所述管体部背离所述过滤部的一端形成出水口；排废管，所述排废管设于所述筒体的底部，所述排废管上设有排废阀；测压装置，所述测压装置包括靠近所述进水口设置的第一引压管，靠近所述出水口设置的第二引压管，连接所述第一引压管和所述第二引压管的差压变送器，连接所述差压变送器与所述排废阀的控制器。该除污器能实时监控，及时清洗，易于拆卸检修。



CN 217139531 U

1.一种卧式角通除污器,其特征在于,包括:

筒体,所述筒体沿水平方向设置,其端部设有进水口,顶部设有安装孔;

出水管,所述出水管沿竖直方向设置,所述出水管包括管体部和过滤部,所述过滤部位于所述筒体内,且与所述进水口相对,所述管体部从所述筒体内经所述安装孔延伸至所述筒体外,所述管体部背离所述过滤部的一端形成出水口;

排废管,所述排废管设于所述筒体的底部,所述排废管上设有排废阀;

测压装置,所述测压装置包括靠近所述进水口设置的第一引压管,靠近所述出水口设置的第二引压管,连接所述第一引压管和所述第二引压管的差压变送器,连接所述差压变送器与所述排废阀的控制器。

2.根据权利要求1所述的卧式角通除污器,其特征在于:所述第一引压管沿竖直方向设置,所述第二引压管沿水平方向设置,所述第一引压管和所述第二引压管垂直设于所述筒体与所述出水管的夹角处。

3.根据权利要求1所述的卧式角通除污器,其特征在于:所述第一引压管、所述第二引压管上均设有检修阀。

4.根据权利要求1所述的卧式角通除污器,其特征在于:还包括加强片,所述加强片沿水平方向位于所述出水管内,所述加强片的外缘面与所述出水管的内壁相抵,所述加强片上设有过滤孔。

5.根据权利要求4所述的卧式角通除污器,其特征在于:所述加强片与所述管体部或所述管体部和所述过滤部的交界处相对。

6.根据权利要求1所述的卧式角通除污器,其特征在于:所述筒体上与所述安装孔相对设有接管,所述出水管设于所述接管内且与所述接管可拆卸连接。

7.根据权利要求6所述的卧式角通除污器,其特征在于:所述接管背离所述筒体的一端设有第一法兰,所述出水管上套接有第二法兰,所述第二法兰与所述第一法兰经螺栓连接。

一种卧式角通除污器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及除污器领域，尤其涉及一种卧式角通除污器。

背景技术

[0002] 除污器的作用是用来清除和出水管道中的杂质和污垢，保持系统内水质的洁净，减少阻力，保护设备好防止管道堵塞。除污器按不同形式可分为卧式直通除污器、卧式角通除污器和立式直通除污器等。

[0003] 除污器内部洁净程度，直接影响其除污效果、除污效率。其中，滤网是除污器内的主要部件。在使用过程中，杂质易造成滤网堵塞。工作人员通过定期清洗的方式来维护设备。由于除污器内部无法观察，间隔时间不好把控，间隔时间长容易造成清洗不及时，间隔时间短会造成清洗过频繁，影响生产效率。

发明内容

[0004] 为了克服现有技术中的缺陷，本实用新型实施例提供了一种卧式角通除污器，该除污器结构简单，能实时监控，及时清洗，且易于拆卸检修。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种卧式角通除污器，包括：

[0006] 筒体，所述筒体沿水平方向设置，其端部设有进水口，顶部设有安装孔；

[0007] 出水管，所述出水管沿竖直方向设置，所述出水管包括管体部和过滤部，所述过滤部位于所述筒体内，且与所述进水口相对，所述管体部从所述筒体内经所述安装孔延伸至所述筒体外，所述管体部背离所述过滤部的一端形成出水口；

[0008] 排废管，所述排废管设于所述筒体的底部，所述排废管上设有排废阀；

[0009] 测压装置，所述测压装置包括靠近所述进水口设置的第一引压管，靠近所述出水口设置的第二引压管，连接所述第一引压管和所述第二引压管的差压变送器，连接所述差压变送器与所述排废阀的控制器。

[0010] 上述技术方案中，所述第一引压管沿竖直方向设置，所述第二引压管沿水平方向设置，所述第一引压管和所述第二引压管垂直设于所述筒体与所述出水管的夹角处。

[0011] 上述技术方案中，所述第一引压管、所述第二引压管上均设有检修阀。

[0012] 优选地，还包括加强片，所述加强片沿水平方向位于所述出水管内，所述加强片的外缘面与所述出水管的内壁相抵，所述加强片上设有过滤孔。

[0013] 上述技术方案中，所述加强片与所述管体部或所述管体部和所述过滤部的交界处相对。

[0014] 优选地，所述筒体上与所述安装孔相对设有接管，所述出水管设于所述接管内且与所述接管可拆卸连接。

[0015] 上述技术方案中，所述接管背离所述筒体的一端设有第一法兰，所述出水管上套接有第二法兰，所述第二法兰与所述第一法兰经螺栓连接。

[0016] 由于上述技术方案运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

[0017] 1.本实用新型中通过设置测压装置，利用测压装置实时监测进水口、出水口的压差，从而在两者的压差大于预设值时，可由控制器控制排废阀自动排废，实现对除污器内部的实时监控，及时排废。

[0018] 2.第一引压管、第二引压管垂直设于筒体与出水管的夹角处，充分利用空间，使设备整体结构更为紧凑。

[0019] 3.在出水管内设置加强片，加强片的外缘面与出水管的内壁相抵，提高出水管的强度，防止出水管在长期的使用过程中被冲击至变形。

[0020] 4.接管上设有第一法兰，出水管上套接有第二法兰，出水管经第二法兰与第一法兰螺栓连接进行固定，其连接方式简单，便于出水管从筒体内抽取，以方便在除污器外部对过滤部进行清洗。

[0021] 为让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，作详细说明如下。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0023] 图1是本实用新型卧式角通除污器结构示意图。

[0024] 以上附图的附图标记：1、筒体；2、进水口；3、安装孔；4、出水管；41、管体部；42、过滤部；5、出水口；6、排废管；7、排废阀；8、第一引压管；9、第二引压管；10、控制器；11、检修阀；12、接管；13、第一法兰； 14、第二法兰。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例一：参见图1所示，一种卧式角通除污器，包括：

[0027] 筒体1，所述筒体1沿水平方向设置，其端部设有进水口2，顶部设有安装孔3；

[0028] 出水管4，所述出水管4沿竖直方向设置，所述出水管4包括管体部41 和过滤部42，所述过滤部42位于所述筒体1内，且与所述进水口2相对，所述管体部41从所述筒体1内经所述安装孔3延伸至所述筒体1外，所述管体部41背离所述过滤部42的一端形成出水口5；

[0029] 排废管6，所述排废管6设于所述筒体1的底部，所述排废管6上设有排废阀7；

[0030] 测压装置，所述测压装置包括靠近所述进水口2设置的第一引压管8，靠近所述出水口5设置的第二引压管9，连接所述第一引压管8和所述第二引压管9的差压变送器，连接所述差压变送器与所述排废阀7的控制器10。

[0031] 通过设置测压装置，利用测压装置实时监测进水口2、出水口5的压差，从而在两者的压差大于预设值时，可由控制器10控制排废阀7自动排废，实现对除污器内部的实时监

控，及时排废。

[0032] 优选地，所述第一引压管8沿竖直方向设置，所述第二引压管9沿水平方向设置，所述第一引压管8和所述第二引压管9垂直设于所述筒体1与所述出水管4的夹角处。将所述第一引压管8与所述第二引压管9垂直设于所述筒体1与所述出水管4的夹角处，充分利用夹角处的剩余空间，不额外增大设备的体积，使设备整体结构更为紧凑，满足小空间内安装使用的需求。

[0033] 为了在测压装置进行检修、维护的过程中不影响除污器的使用，在所述第一引压管8、所述第二引压管9上均设有检修阀11，使两者互不影响。

[0034] 除污器在使用过程中，液体在过滤部42的外侧对过滤部42进行冲击。在通过反冲洗方式清洁过滤部42时，液体在过滤部42的内侧对过滤部42进行冲击。为防止出水管4变形，所述出水管4内设置有一加强片。具体的，所述加强片沿水平方向位于所述出水管4内，所述加强片的外缘面与所述出水管4的内壁相抵，所述加强片上设有过滤孔，用于液体流过。

[0035] 进一步优选地，所述加强片与所述管体部41或所述管体部41和所述过滤部42的交界处相对，并使所述加强片上过滤孔的直径小于等于所述过滤部 42上滤孔的直径，实现对液体的二次过滤。

[0036] 为了方便出水管4从筒体1内取出，从而实现在除污器的外部对出水管4 进行深度清洁，所述筒体1上与所述安装孔相对设有接管12，所述出水管4 设于所述接管12内且与所述接管12可拆卸连接。具体的，所述接管12背离所述筒体1的一端设有第一法兰13，所述出水管4上套接有第二法兰14，所述第二法兰14与所述第一法兰13经螺栓连接。

[0037] 本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

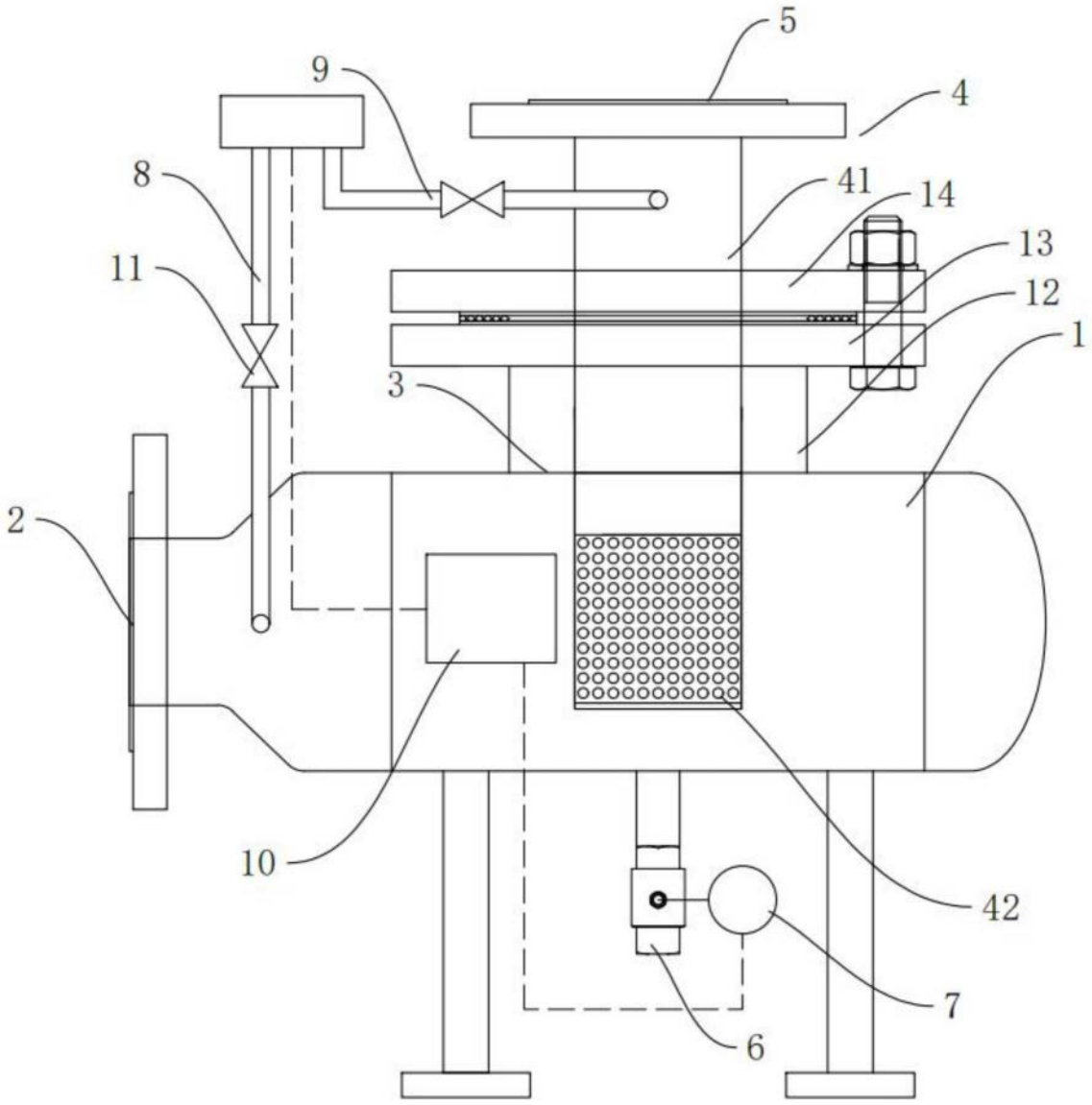


图1